Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · PARCOURS GUIDÉ

Maison Unifamiliale

Dossier 1 · Lecture de plans

CORRIGÉ

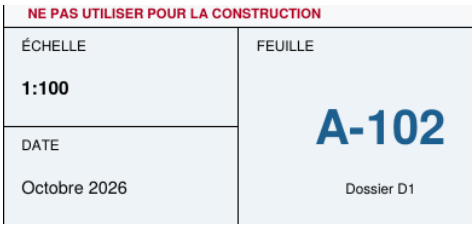


Total : 75 points. Les réponses sont en vert; « Où la trouver » indique la feuille à consulter.

Partie A · Réponse courte — 22 pts

Écris la réponse avec son unité.

1 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et son échelle ?** — Feuille A-102



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

→ **A-102, échelle 1:100**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-102

2 pts

2 **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?** — Feuille A-102

→ **1:100**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-102, case « Échelle »

2 pts

3 **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.** — Feuille A-301

→ **Porte 107, 2 400 mm**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

2 pts

4 **Combien de fenêtres de type A (hexagone « A ») compte le bâtiment au total ?** — Feuille A-301

→ **17**

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

2 pts

5 **Quel est le nombre total d'unités d'évacuation (UT) du bâtiment ?** — Feuille P-201

→ **30,5 UT**

Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

2 pts

6 **Quel est le numéro du local « Salle de jeux » ?** — Feuille A-401

→ **110**

Où la trouver : Plans d'architecture / tableau des locaux, feuille A-401

2 pts

7 **Combien de fenêtres (tous types) compte le bâtiment ?** Feuille A-301

→ **34**

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301

2 pts

8 **Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?** Feuille P-303

→ **Ø 3 po (89 mm); pente de 2 % (1/4 po par pied).**

Où la trouver : Feuille P-303 (détail)

2 pts

9 **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?** Feuille P-301

→ **49 °C aux appareils (contre les brûlures); 60 °C dans le réservoir pour empêcher la légionelle.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

2 pts

10 **Pourquoi utilise-t-on des raccords diélectriques sur le dessus du chauffe-eau?** Feuille P-301

→ **Pour éviter la corrosion galvanique entre le cuivre et l'acier du réservoir.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

2 pts

11 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?** Feuille M-001

→ **M-001 (Robinetterie et accessoires).**

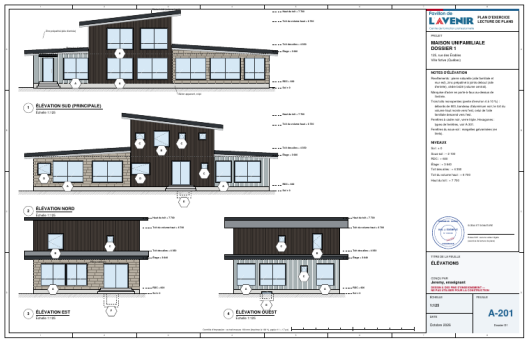
Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

2 pts

Partie B · Choix multiple — 8 pts

Coche une seule réponse.

12 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?** Feuille A-201



Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) Plan d'électricité
- ☑ **B) Élévations**
- ☐ C) Plan de plomberie
- ☐ D) Plan de chauffage et de ventilation

Où la trouver : Feuille A-201 (compare avec la liste de la page de garde)

1 pt

13 Feuille A-102

Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?

- [ ] A) 9 280 mm
- [ ] B) 11 280 mm
- [ ] C) 12 280 mm
- [x] **D) 10 780 mm**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-102)

1 pt

14 Feuille E-201

Quelle entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?

- [ ] A) 225 A
- [ ] B) 300 A
- [x] **C) 400 A**
- [ ] D) 600 A

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

1 pt

15 Feuille A-301

Quelle est la largeur de la porte la plus étroite du bâtiment ?

- [ ] A) 660 mm
- [x] **B) 760 mm**
- [ ] C) 860 mm
- [ ] D) 960 mm

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

1 pt

16

Sur quelle feuille trouve-t-on le plan d'implantation et de site ?

- [ ] A) A-002
- [x] **B) A-100**
- [ ] C) A-401
- [ ] D) E-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

17

Sur quelle feuille trouve-t-on le plan des fondations ?

- [ ] A) A-100
- [ ] B) A-401
- [ ] C) A-501
- [x] **D) S-101**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

18 Feuille A-001

Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?

- [x] **A) Le type de fenêtre**
- [ ] B) Le numéro d'une porte
- [ ] C) Une prise électrique
- [ ] D) Un point de vue de coupe

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

1 pt

19 **Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?** Feuille A-301

- [x] **A) Type A**
- [ ] B) Type B
- [ ] C) Type C
- [ ] D) Type E

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

1 pt

Partie C · Vrai ou faux — 6 pts

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

20 **Le bâtiment compte 5 toilette(s).**

- [ ] Vrai
- [x] Faux

→ **Faux : Il y a 4 toilette(s).**

Où la trouver : Plans de plomberie ou tableau des appareils

1 pt

21 **Le chauffe-eau (symbole C-E) est installé dans le local « Garde-robe (102) ».** Feuille P-102

- [ ] Vrai
- [x] Faux

→ **Faux : Il est dans « Salle mécanique (001) ».**

Où la trouver : Plan de plomberie (P-102)

1 pt

22 **Sur les plans de plomberie, le trait bleu représente l'eau froide.**

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

1 pt

23 **La feuille A-002 contient les élévations (vues extérieures).**

- [ ] Vrai
- [x] Faux

→ **Faux : Les élévations (vues extérieures) : feuille A-201.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

24 **La feuille A-100 contient le dimensionnement de la plomberie.**

- [ ] Vrai
- [x] Faux

→ **Faux : Le dimensionnement de la plomberie : feuille P-201.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

25 **La porte 105 mesure 900 mm de large.** Feuille A-301

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

1 pt

Partie D · Texte à compléter — 6 pts

Écris le mot ou le nombre qui manque.

26 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

2 pts

27 **Hors tout, le bâtiment mesure _____ mm de large et _____ mm de profondeur.** Feuille A-102

→ **24 000 ; 10 780**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-102)

2 pts

28 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².** Feuille A-401

→ **3 ; 390,1**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

2 pts

Partie E · Association — 8 pts

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

29 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-201	**D**	A) Dimensionnement de la plomberie
2. A-401	**C**	B) Bilan de charge et panneau
3. P-201	**A**	C) Tableau des locaux et des finis
4. E-201	**B**	D) Élévations (vues extérieures)

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

4 pts

30 **Associe chaque local à son numéro.** Feuille A-401

1. Bibliothèque	**B**	A) 105
2. Séjour	**A**	B) 103
3. Salle de bain	**D**	C) 101
4. Vestibule	**C**	D) 205

Où la trouver : Plans d'architecture / tableau des locaux, feuille A-401

4 pts

Partie F · Calculs — 12 pts

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

31 **Le local 104 « Salon » mesure 5 487 mm sur 6 068 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².** Feuille A-102

5 487 mm = 5,49 m; 6 068 mm = 6,07 m
5,49 × 6,07 = 33,30 m²
→ **33,3 m²**
Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-102) et feuille A-401

3 pts

32 **À l'échelle 1:100, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (24 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

24 000 ÷ 100 = 240,0 mm
→ **240,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur de l'échelle

3 pts

33 **Calcule le volume d'air du local 202 « Chambre 2 » (en m³), sachant que sa superficie est de 15,9 m² et que la hauteur libre sous plafond est de 2 740 mm.** Feuille A-401

15,9 m² × 2,74 m = 43,6 m³
→ **43,6 m³**
Où la trouver : Superficie (A-401) × hauteur libre (notes générales)

3 pts

34 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.** Feuille P-201

1,5 + 4 + 1 = 6,5 UT
→ **6,5 UT**
Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

3 pts

Partie G · Trouve l'erreur — 9 pts

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

35 **« Sur les plans de plomberie, les conduites d'eau chaude sont en bleu et celles d'eau froide sont en rouge. »**

→ **Les couleurs sont inversées : l'eau froide (EF) est bleue et l'eau chaude (EC) est rouge.**
Où la trouver : Légende du plan de plomberie

3 pts

36 **« Le bâtiment compte 6 toilettes et 3 niveau(x). »** Feuille P-102

→ **Il compte 4 toilette(s) (et non 6).**
Où la trouver : Plans de plomberie (P-102)

3 pts

37 **« La feuille A-100 contient l'analyse du code de construction. »**

→ **La feuille A-100 contient le plan d'implantation et de site; l'analyse du code de construction se trouve sur la feuille A-002.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 pts

Partie H · Classement — 4 pts

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

38 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.** Feuille A-401

A) Garde-robe (102)
B) Salle de bain (003)
C) Bureau (207)
D) Rangement (005)

→ **A > C > B > D (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

2 pts

39 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.** Feuille A-401

A) Salle de bain (003)
B) Salle de jeux (110)
C) Salle familiale (109)
D) Garde-robe (102)

→ **C > B > A > D (du plus grand au plus petit)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

2 pts